

Aufgabe 1:

- 1.1 a.) Durch den stark dominierenden Grünanteil ergibt sich ein helles, gesättigtes Grün.
b.) Da nur Gelb vorhanden ist und der Wert $Y=1$ ist, ist es ein reines Gelb.
c.) Da alle Werte hoch sind handelt es sich um eine helle Farbe. Da Blau dominiert, ist es ein helles Blau, aber nur leicht saturiert.
d.) Es handelt sich um ein dunkles Grau, da alle Werte gleich sind und eher hoch sind.

1.2 a.) $I = \frac{0,25 + 1 + 0,25}{3} = 0,5$
 $RG = 0,25 - 1 = -0,75$
 $BY = 0,25 - \frac{0,25 + 1}{2} = -0,375$
 $S = 1 - \frac{3 \cdot 0,25}{1,5} = 0,5$

} $(I, RG, BY) = (0,5, -0,75, -0,375)$
 $S = 0,5$

b.) $CMY = (0, 0, 1) \Rightarrow RGB = (1, 1, 0)$

$$I = \frac{1 + 1 + 0}{3} \approx 0,67$$

$$RG = 1 - 1 = 0$$

$$BY = 0 - \frac{1 + 1}{2} = -1$$

$$S = 1 - \frac{3 \cdot 0}{2} = 1$$

c.) $I = \frac{0,75 + 0,75 + 1}{3} \approx 0,833$

$$RG = 0,75 - 0,75 = 0$$

$$BY = 1 - \frac{0,75 + 0,75}{2} = 0,25$$

$$S = 1 - \frac{3 \cdot 0,75}{2,5} = 0,1$$

d.) $CMY = (0,75, 0,75, 0,75) \Rightarrow RGB = (0,25, 0,25, 0,25)$

$$I = \frac{0,75}{3} = 0,25$$

$$RG = 0,25 - 0,25 = 0$$

$$BY = 0,25 - \frac{0,25 + 0,25}{2} = 0$$

$$S = 1 - \frac{3 \cdot 0,25}{0,75} = 0$$

Aufgabe 2:

$$\begin{bmatrix} R^c \\ G^c \\ B^c \end{bmatrix} = 1 - \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

Lässt sich die Sättigung der Komplemente immer nur aus der Sättigung der initialen RGB-Werte ermitteln?

$$S = 1 - \frac{3 \cdot \min(R, G, B)}{R + G + B}$$

$$S_c = 1 - \frac{3 \cdot \min(R^c, G^c, B^c)}{R^c + G^c + B^c}$$

Es gilt:

$$\min(R^c, G^c, B^c) = 1 - \max(R, G, B) \quad \text{und}$$

$$R^c + G^c + B^c = 3 - (R + G + B)$$

Damit ergibt sich für S^c :

$$S_c = 1 - \frac{3(1 - \max(R, G, B))}{3 - (R + G + B)}$$

Die ursprüngliche Sättigung hängt vom Minimum der RGB-Werte ab.

Die Komplementärsättigung hängt vom Maximum der RGB-Werte ab.

⇒ Die ursprüngliche Sättigung enthält nicht die relevanten Informationen, um daraus die Sättigung des Komplements zu berechnen.